

Cuestionario 4

Unidad 1. El movimiento. La descripción de los cambios en la naturaleza

1. ¿Cuál de las siguientes magnitudes es vectorial?

A) Masa.

B) Tiempo.

C) Fuerza ✓.

D) Temperatura.

P) Pista: Busca la magnitud que requiere magnitud, dirección y sentido.

2. ¿Qué caracteriza a la caída libre ideal cerca de la superficie terrestre?

A) El cuerpo se mueve con aceleración gravitacional constante ✓.

B) El cuerpo se mueve siempre con rapidez constante.

C) El cuerpo se desplaza en trayectoria circular.

D) El cuerpo no experimenta aceleración.

P) Pista: Cerca de la Tierra, la gravedad es la aceleración dominante si se desprecia el aire.

3. La trayectoria de un móvil se define como:

A) El camino que sigue durante su movimiento ✓.

B) La masa que posee durante el recorrido.

C) La unidad usada para medir el tiempo.

D) La fuerza que lo detiene.

P) Pista: Piensa en el recorrido o camino que va marcando el móvil.

4. ¿Qué indica una gráfica posición-tiempo con línea recta de pendiente constante?

A) Movimiento rectilíneo uniforme ✓.

B) Reposo absoluto sin referencia.

C) Movimiento circular acelerado.

D) Cambio irregular de posición.

P) Pista: Una línea recta con pendiente fija indica velocidad constante.

5. ¿Cuál es la unidad correcta de aceleración en el Sistema Internacional?

A) m/s.

B) m/s^2 ✓.

C) kg/m.

D) N/s.

P) Pista: La aceleración mide el cambio de velocidad por cada segundo.

6. Si un móvil disminuye su velocidad con el tiempo, ¿cómo puede describirse su aceleración respecto al sentido del movimiento?

A) Negativa o contraria al movimiento ✓.

B) Siempre nula.

C) Igual a la masa.

D) Sin relación con la velocidad.

P) Pista: Si la velocidad disminuye, la aceleración se opone al sentido del movimiento.

7. ¿Qué ocurre si la posición de un objeto no cambia con el tiempo respecto al observador?

A) El objeto está en reposo respecto a ese observador ✓.

B) El objeto cae libremente.

C) El objeto aumenta su masa.

D) El objeto se mueve en círculo.

P) Pista: Movimiento y reposo se definen siempre respecto a un observador.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la rapidez?

A) Indica qué tan rápido se mueve un cuerpo ✓.

B) Siempre incluye dirección y sentido.

C) Es una magnitud vectorial.

D) Se mide únicamente en newtons.

P) Pista: La rapidez no incluye dirección; solo indica qué tan rápido ocurre el movimiento.

9. ¿Cuál es la dirección de la aceleración de la gravedad cerca de la superficie terrestre?

A) Hacia el centro de la Tierra ✓.

B) Siempre hacia arriba.

C) Horizontal hacia el este.

D) No tiene dirección.

P) Pista: La gravedad atrae los cuerpos hacia la Tierra.

10. ¿Qué ocurre cuando cambia la dirección de la velocidad de un cuerpo?

A) Existe aceleración, aunque la rapidez sea constante ✓.

B) El cuerpo necesariamente está en reposo.

C) La trayectoria deja de existir.

D) La masa se vuelve cero.

P) Pista: Cambiar la dirección también significa cambiar la velocidad.

11. ¿Qué opción corresponde a la magnitud que mide el cambio de velocidad?

A) Aceleración ✓.

B) Distancia.

C) Masa.

D) Tiempo.

P) Pista: Busca la magnitud asociada directamente con la variación de la velocidad.

12. ¿Qué tipo de cantidad es la masa?

A) Escalar ✓.

B) Vectorial.

C) Sin unidad.

D) Siempre negativa.

P) Pista: La masa indica cantidad de materia y no requiere dirección.